தீர்வு:

சேர்மானங்களின் விதியின்படி

$$nC_r = \frac{{}^nP_r}{r!}$$

$$6C_r = \frac{6p_r}{r!}$$

$$15 = \frac{360}{r!}$$

$$r! = \frac{360}{15} = 24$$

$$r! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$r! = 4!$$

$$\therefore \quad r = 4$$

எடுத்துக்காட்டு 7.14

$nC_8 = nC_7$, எனில் nC_{15} இன் மதிப்பு எனன?

தீர்வு:

$$nC_8 = nC_7$$

$$nC_{n-8} = nC_7$$

$$n-8 = 7$$

$$n = 15$$

இப்போது $nC_{15} = 15C_{15} = 1$ ஆகும்.

7.4. ஈருறுப்பு தொடர், அடுக்குத்தொடர், மடக்கைத் தொடர் பற்றிய அறிமுகம்

7.4.1 ஈருறுப்புத் தொடர் (Binomial series)

இயற்கணிதக் கோவை இரண்டு உறுப்புகளைச் சார்ந்திருக்கும்போது அது ஈருறுப்புக் கோவை எனப்படும். ஈருறுப்புக் கோவைகளையும் அவற்றின் விரிவாக்கத்தையும் அவற்றால் உருவாகும் எண் அமைப்பையும் கீழே காண்போம்.

ஈருறுப்புகள் விரிவாக்கங்கள் எண் வடிவங்கள்

$(x+a)^0$	1	1
$(x+a)^1$	$x+a$	1 1
$(x+a)^2$	$x^2+2xa+a^2$	1 2 1
$(x+a)^3$	$x^3+3x^2a+3xa^2+a^3$	1 3 3 1
$(x+a)^4$	$x^4+4x^3a+6x^2a^2+4xa^3+a^4$	1 4 6 4 1
$(x+a)^5$	$x^5+5x^4a+10x^3a^2+10x^2a^3+5xa^4+a^5$	1 5 10 10 5 1

Ch7_11th Stats TM.indd 204 2/17/2019 12:01:15 PM